

AI-local-OS：OpenClaw+Hermes 私有化本地智能操作系统方案

一、方案命名核准：AI-local-OS（完全适配）

结论：你的架构**完全适配 AI-local-OS 命名**，且精准匹配整套双智能体融合逻辑，是高度贴切、辨识度极高的标准化命名。

命名释义：

- AI：**基于双智能体协同架构，具备自主调度、推理、学习、自动化执行能力
- local：**核心特性为**全本地私有化部署**，数据、记忆、技能、调度流程全部留存本地，无云端数据泄露风险
- OS（操作系统）：**并非单一AI聊天工具，是具备**任务调度、资源管理、插件生态、心智进化、系统兜底**的个人本地AI底层操作系统

这套架构区别于市面上所有单一Agent模型：不再是零散的AI工具，而是**可自主运转、持续迭代、可横向扩展**的个人本地AI操作系统，完美契合 OS 的核心定义。

二、AI-local-OS 官方架构定义

AI-local-OS 是一套基于 OpenClaw 与 Hermes 深度融合的**个人私有化本地AI智能操作系统**。采用「双分层核心架构」，以 OpenClaw 为全局系统调度内核，以多实例 Hermes 为垂类心智进化单元，整合海量工具插件、系统自动化、持久记忆、自进化能力，实现本地部署、本地存储、本地迭代，打造专属个人、可持续成长的私有AI中台系统。

三、整体架构定位（核心准则）

OpenClaw：全局系统调度层（OS内核） —— 负责广度、工具、系统、任务拆解、对外交互、流程管控，等同于操作系统的**系统调度内核**

Hermes：垂类心智进化层（OS应用/心智单元） —— 负责深度记忆、个人习惯沉淀、垂类专属学习、自主迭代进化，等同于操作系统上**可自主成长的专属智能应用集群**

核心逻辑：通用任务系统内核自理，个性化垂类任务下发专属心智单元，双向数据回流、各司其职、能力互补，实现全局自主运转与持续进化

四、文字版架构拓扑图（AI-local-OS 完整版）

代码块

1 【用户交互层】

```
2  用户 / 微信 / Telegram / 终端 / 网页
3      ↓
4  【AI-local-OS 全局内核 | OpenClaw 主智能体】
5  └─ 能力：意图识别、任务拆解、权限管理、插件调度、系统操作、多工具集成
6  └─ 资源：5700+社区插件、系统网关、文件管理、外网检索、自动化执行
7  └─ 路由规则：
8      |           通用任务 → 系统内核自主执行
9      |           个性化/垂类/长期任务 → 下发对应 Hermes 心智单元
10 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
11 【AI-local-OS 垂类心智集群 | 多实例 Hermes 智能体（独立部署）】
12 └─ Hermes-01 个人生活心智：日常陪伴、用户偏好、习惯记忆、琐事管理
13 └─ Hermes-02 编程开发心智：代码风格、项目记忆、运维流程、开发迭代
14 └─ Hermes-03 行业研究心智：行业知识、调研复盘、观点沉淀、认知进化
15 └─ Hermes-04 内容创作心智：写作风格、文案沉淀、创作复盘优化
16 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
17 【AI-local-OS 统一数据存储层】
18 └─ 系统数据（OpenClaw）：通用资料、插件配置、任务日志、调度规则
19 └─ 私有心智数据（Hermes）：个人记忆、垂类经验、自进化技能
20      ↓
21 【AI-local-OS 结果回流与迭代层】
22 心智单元输出深度结果 → 系统内核整合润色、统一格式、输出给用户
23 双向闭环：系统优化调度逻辑，心智单元迭代专属能力，全局持续进化
```

五、架构核心优势总结

- 1. **解耦彻底，标准化OS架构：**调度内核和专属心智分离，复刻传统操作系统“内核+应用”架构，主内核统筹资源，子单元负责垂直能力落地
- 2. **无限扩展，模块化迭代：**新增任意垂类能力，仅需新增独立 Hermes 心智实例，无需改动系统主内核，扩展性等同于成熟操作系统
- 3. **双向互补，补齐行业短板：**解决 OpenClaw 无原生自进化、记忆薄弱问题；弥补 Hermes 插件少、系统调度弱的缺陷，实现广度执行+深度心智双顶尖能力
- 4. **纯私有化本地运行：**所有记忆、技能、流程、调度日志全部本地存储运行，无云端上传，真正实现本地私有AI操作系统

六、AI-local-OS 接入流程（标准化落地流程）

整体采用**API互联方案**（最简、最稳定、无侵入、支持独立升级，为 AI-local-OS 官方推荐对接方案）

步骤1：Hermes 心智单元配置（开启API服务）

- 1. 本地/VPS 部署独立 Hermes 实例，每个垂类单独部署、独立端口，互不干扰，形成模块化心智单元
- 2. 开启 Hermes 内置 API 网关，开启跨域访问，生成专属调用 API Key，对外开放标准化调用接口

3. 固定本地服务地址：例如 <http://127.0.0.1:8001>（生活心智）、8002（编程心智）、8003（研究心智）
4. 配置本地白名单：仅本地 OpenClaw 系统内核可调用，保障私有化数据安全

步骤2：OpenClaw 系统内核配置（新增心智调度插件）

1. 在 OpenClaw 后台创建自定义函数/插件，命名为「AI-local-OS 垂类心智调度器」
2. 录入所有 Hermes 心智单元的 API 地址、Key、对应垂类标签，完成内核资源注册
3. 配置**系统路由规则**（AI-local-OS 核心规则）：
 - 通用提问、文件操作、爬虫、办公自动化、系统运维 → 系统内核自主执行
 - 涉及个人习惯、专属项目、长期迭代、个性化分析、深度决策 → 匹配对应垂类心智单元调用

步骤3：AI-local-OS 全局任务闭环流程

1. 用户输入指令，统一提交至 AI-local-OS 主入口（OpenClaw 内核）
2. 系统内核识别任务属性，智能判断任务类型与所需资源
3. 若是垂类个性化任务：通过 API 转发任务至对应 Hermes 心智单元
4. Hermes 调用自身持久记忆、专属进化技能，完成深度推理与个性化任务执行
5. 任务完成后，Hermes 自动复盘迭代，沉淀新技能、更新私有心智库
6. 心智单元将处理结果回传系统内核
7. 系统内核统一排版、整合信息、补充通用数据，最终输出标准化结果给用户

步骤4：AI-local-OS 双向迭代闭环（核心价值）

1. OpenClaw 系统内核：记录所有任务调度日志、工具调用记录，持续优化系统调度准确率与资源分配效率
2. Hermes 垂类心智单元：每次任务完成后自动迭代垂类技能、更新用户记忆，实现专属能力持续进化

七、关键落地细节（AI-local-OS 专属避坑规范）

- **心智实例隔离**：不同垂类 Hermes 心智单元必须独立端口、独立数据库，避免跨领域记忆混杂，保证各垂直心智精准独立
- **私有化权限隔离**：Hermes 私有心智库仅对本地系统内核开放调用，不对外暴露接口，全方位保障个人私有数据隐私
- **系统故障熔断**：配置内核调用超时、异常捕获机制，心智单元故障时，OpenClaw 内核自动兜底执行任务，保障 AI-local-OS 整体服务不中断

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）